

02. Inspection Sequence Concept

M0609 케이블 커넥터 체결이상 검사 - 검사 시퀀스 정의

1. 문서 목적

본 문서는 M0609 기반 케이블 커넥터 체결이상 검사에서 검사 포인트(Inspection Point)마다 반복 수행되는 표준 검사 시퀀스(Inspection Sequence)의 개념을 정의한다. 세부 모션 파라미터나 Force 판정 임계값을 확정하기보다 팀원 간 개발 기준이 될 검사 순서와 각 단계의 역할을 우선 정리한다.

문서 체계상 본 문서는 검사결과/시편에 대한 컨셉 정리에 이은 두 번째 컨셉 문서로 정의한다.

2. 핵심 개념

Inspection Point: 실제 제품에서 로봇이 체결 상태를 검사해야 하는 개별 검사 위치.

Inspection Sequence: 하나의 Inspection Point에서 반복 수행되는 표준 검사 절차.

3. 기본 검사 시퀀스

InspectionPointApproach → ToolPosAlign → Connector Approach → Contact Search → Connector Grip → Push/Pull × 2~3 → Connector Force Check → Cable Search/Approach → Cable Grip → Push/Pull × 2~3 → Cable Force Check → Inspection Result

4. 단계별 정의

단계	정의	주요 목적
InspectionPointApproach	검사 포인트의 작업 가능 영역/Ready Pose로 이동	검사 포인트 진입
ToolPosAlign	파지 전 TCP 진입 위치와 자세 정렬	탐색/파지 기준 자세 확보
Connector Approach	예상 커넥터 위치 방향으로 접근	탐색 시작 위치 확보
Contact Search	접촉식으로 실제 커넥터 위치 탐지	위치 오차 보정/파지 위치 탐색
Connector Grip	탐색 결과 기준으로 커넥터 파지	커넥터 검사 준비
Connector Push/Pull	파지 상태에서 2~3회 밀고 당김	Force 응답 취득
Connector Force Check	Push/Pull 힘 데이터 검사	체결이상 판단 데이터 확보
Cable Search/Approach	케이블 검사 위치 탐색/접근	케이블 파지 위치 확보
Cable Grip	케이블 파지	케이블 검사 준비
Cable Push/Pull	파지 상태에서 2~3회 밀고 당김	Force 응답 취득
Cable Force Check	Push/Pull 힘 데이터 검사	케이블 측 판단 데이터 확보
Inspection Result	두 검사 결과 종합	검사 포인트 최종 결과 생성

5. ToolPosAlign 정의

ToolPosAlign은 케이블 또는 커넥터를 파지하기 직전에 툴/그리퍼 TCP를 검사에 적합한 진입 위치와 자세로 정렬하는 단계이다. InspectionPointApproach가 검사 포인트 작업 영역까지의 거시적 이동이라면, ToolPosAlign은 실제 접촉 탐색과 파지를 위한 TCP 위치/자세 정렬이다.

6. 검사 원리

A. Connector 체결검사: 접촉식 탐색 → 파지 위치 결정 → Grip → Push/Pull 2~3회 → Force 데이터 취득.

B. Cable 체결검사: 케이블 검사 위치 탐색/접근 → Grip → Push/Pull 2~3회 → Force 데이터 취득 → Connector 결과와 함께 최종 판단에 활용.

7. Force 기반 판정에 대한 현재 원칙

그리퍼/툴에 작용하는 힘을 체결이상 판단의 주요 신호로 사용한다. 다만 정상/이상 Threshold는 아직 확정하지 않는다. 기존 수동 시험에서 Pull 시 약 10 N 수준의 최대 차이가 관찰된 사례가 있으나 2~3회 수동 측정 결과이므로 반복성 검증을 거친 판정 기준으로 사용하지 않는다.

반복시험을 통해 정상/이상 Force 분포, 반복 편차, Push/Pull 특성, 유효 Feature(최대값 · 평균값 · 변화량 등), 데이터 분리 가능성, 자세 · Grip 위치 · 속도에 따른 편차를 확인한 뒤 판정 범위를 결정한다.

현재 확정 범위: Push/Pull 과정에서 Force 데이터를 취득한다.

추후 검증 범위: 신뢰성 있는 Force Feature와 Threshold를 결정한다.

8. 검사 포인트 반복 구조

제품에 여러 검사 포인트가 존재하면 각 포인트마다 InspectionPointApproach → ToolPosAlign → Connector Inspection → Cable Inspection → Inspection Result를 반복한다. Inspection Sequence는 공통 로직으로 구성하고 검사 포인트별 위치/자세 및 탐색 파라미터를 변경하는 구조를 기본 컨셉으로 한다.

9. 현재 확정사항 / 추후 검증사항

확정: 검사 포인트별 동일 Sequence 수행, ToolPosAlign 전 InspectionPointApproach 수행, 접촉식 커넥터 탐색, Connector/Cable 각각 Grip 후 Push/Pull 2~3회, Force 데이터 기반 체결이상 판단 방향.

추후 검증: Contact Search 패턴, 정확한 Grip 위치, Push/Pull 거리 · 속도 · 횟수, Force 측정 측/Feature, 정상 · 이상 Threshold, 반복성 · 재현성, 최종 판정 로직.

10. 한 줄 정의

Inspection Sequence는 각 Inspection Point에 진입한 뒤 ToolPosAlign, 접촉식 위치 탐색, Connector/Cable Grip - Push/Pull 및 Force 측정을 순차 수행하여 체결이상 여부를 판단하기 위한 반복 검사 단위이다.